(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102862784 A
(43)申请公布日 2013.01.09

(21)申请号 201210365154.1

(22)申请日 2012.09.26

(71)申请人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 21/14(2006.01)

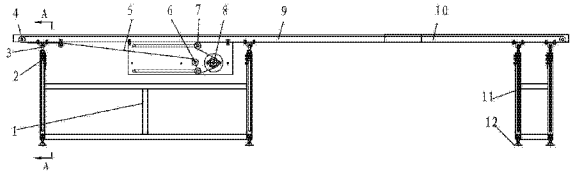
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)发明名称

伸缩皮带输送机

(57)摘要

本发明公开了一种伸缩皮带输送机，包括机架、辊轴、驱动电机和皮带；所述还包括皮带收放机构、伸缩辊轴架和移动机架；所述辊轴固定在伸缩辊轴架上，所述伸缩辊轴架包括固定辊轴架和移动辊轴架；所述机架和移动机架上都通过连接片固定有升降杆，所述固定辊轴架和移动辊轴架通过螺钉分别固定在机架和移动机架上的升降杆顶端；所述皮带收放机构设置在固定辊轴架上，驱动电机固定在皮带收放机构上；所述皮带套在辊轴、皮带收放机构和驱动电机的转轴上。通过上述方式，本发明能够实现长度与高度的变化，结构简单成本低，使用简便，适用范围广。



CN 102862784 A

1. 一种伸缩皮带输送机，包括机架、辊轴、驱动电机和皮带；其特征在于：所述还包括皮带收放机构、伸缩辊轴架和移动机架；所述辊轴固定在伸缩辊轴架上，所述伸缩辊轴架包括固定辊轴架和移动辊轴架；所述机架和移动机架上都通过连接片固定有升降杆，所述固定辊轴架和移动辊轴架通过螺钉分别固定在机架和移动机架上的升降杆顶端；所述皮带收放机构设置在固定辊轴架上，驱动电机固定在皮带收放机构上；所述皮带套在辊轴、皮带收放机构和驱动电机的转轴上。

2. 根据权利要求 1 所述的伸缩皮带输送机，其特征在于：所述皮带收放机构包括两块定位板、一根定位辊轴和两根移动辊轴；定位板上分别开有两条水平的滑槽，在外槽两侧开有若干螺纹孔；所述两根移动辊轴卡在滑槽内，定位辊轴固定在滑槽之间的定位板上；所述移动辊轴两端设有固定套，所述固定套通过螺钉固定在定位板上。

3. 根据权利要求 1 所述的伸缩皮带输送机，其特征在于：所述固定辊轴架和移动辊轴架由方形铝管构成，移动辊轴架的方形铝管大于固定辊轴架的方形铝管，移动辊轴架的方形铝管套在固定辊轴架的方形铝管上并能相对滑动。

4. 根据权利要求 1 所述的伸缩皮带输送机，其特征在于：所述机架和移动机架底部设有可调脚杯。

伸缩皮带输送机

技术领域

[0001] 本发明涉及皮带输送机领域，特别是涉及一种伸缩皮带输送机。

背景技术

[0002] 皮带运输机，是运用皮带的无极运动运输物料的机械，传统的皮带运输机的运输长度、皮带高度固定，不能随意改变，现实生产活动中情况多变，现有的皮带运输机已经不能满足企业对于多种运输情况的要求。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种伸缩皮带输送机，能够实现长度与高度的变化，结构简单成本低，使用简便，适用范围广。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种伸缩皮带输送机，包括机架、辊轴、驱动电机和皮带；所述还包括皮带收放机构、伸缩辊轴架和移动机架；所述辊轴固定在伸缩辊轴架上，所述伸缩辊轴架包括固定辊轴架和移动辊轴架；所述机架和移动机架上都通过连接片固定有升降杆，所述固定辊轴架和移动辊轴架通过螺钉分别固定在机架和移动机架上的升降杆顶端；所述皮带收放机构设置在固定辊轴架上，驱动电机固定在皮带收放机构上；所述皮带套在辊轴、皮带收放机构和驱动电机的转轴上。

[0005] 优选的是，所述皮带收放机构包括两块定位板、一根定位辊轴和两根移动辊轴；定位板上分别开有两条水平的滑槽，在外槽两侧开有若干螺纹孔；所述两根移动辊轴卡在滑槽内，定位辊轴固定在滑槽之间的定位板上；所述移动辊轴两端设有固定套，所述固定套通过螺钉固定在定位板上。

[0006] 优选的是，所述固定辊轴架和移动辊轴架由方形铝管构成，移动辊轴架的方形铝管大于固定辊轴架的方形铝管，移动辊轴架的方形铝管套在固定辊轴架的方形铝管上并能相对滑动。

[0007] 优选的是，所述机架和移动机架底部设有可调脚杯。

[0008] 本发明的有益效果是：本发明能够实现长度与高度的变化，结构简单成本低，适用范围广。

附图说明

[0009] 图 1 是本发明伸缩皮带输送机伸长状态的主视结构示意图；

图 2 是所示伸缩皮带输送机伸长状态的俯视示意图；

图 3 是所示伸缩皮带输送机收缩状态的主视示意图；

图 4 是所示伸缩皮带输送机升高状态的主视示意图；

图 5 是所示伸缩皮带输送机的 A-A 截面示意图；

附图中各部件的标记如下：1、机架；2、连接片；3、升降杆；4、辊轴；5、皮带；6、定位辊轴；7、移动辊轴；8、驱动电机；9、固定辊轴架；10、移动辊轴架；11、移动机架；12、可调脚

杯；13、固定套。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0011] 请参阅图 1 至图 5，本发明实施例包括：

一种伸缩皮带输送机，包括机架 1、辊轴 4、驱动电机 8 和皮带 5；所述还包括皮带收放机构、伸缩辊轴架和移动机架 11；所述机架 1 底部设有可调脚杯 12；所述辊轴 4 固定在伸缩辊轴架上，所述伸缩辊轴架包括固定辊轴架 9 和移动辊轴架 10；所述机架 1 和移动机架 11 上都通过连接片 2 固定有升降杆 3，所述固定辊轴架 9 和移动辊轴架 10 通过螺钉分别固定在机架 1 和移动机架 11 上的升降杆 3 顶端；所述皮带收放机构设置在固定辊轴架 9 上，驱动电机 8 固定在皮带收放机构上；所述皮带 5 套在辊轴 4、皮带收放机构和驱动电机 8 的转轴上；所述皮带收放机构包括两块定位板、一根定位辊轴 6 和两根移动辊轴 7；定位板上分别开有两条水平的滑槽，在外槽两侧开有若干螺纹孔；所述两根移动辊轴 7 卡在滑槽内，定位辊轴 6 固定在滑槽之间的定位板上；所述移动辊轴 7 两端设有固定套 13，所述固定套 13 通过螺钉固定在定位板上；所述固定辊轴架 9 和移动辊轴架 10 由方形铝管构成，移动辊轴架 10 的方形铝管大于固定辊轴架 9 的方形铝管，移动辊轴架 10 的方形铝管套在固定辊轴架 9 的方形铝管上并能相对滑动；松开固定套 13，根据需求调整移动机架 11 的位置，松开连接片 2，调整升降杆 3 的高度，使皮带 5 的高度达到实际要求，拧紧连接片 2 的螺钉，调整移动辊轴 10 的位置使皮带 5 达到适当的松紧度，拧紧固定套 13 的螺钉，最后对可调脚杯 12 微调，使皮带 5 平整。通过以上方法便能够实现皮带 5 的长度与高度的变化，结构简单成本低，使用简便，适用范围广。

[0012] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

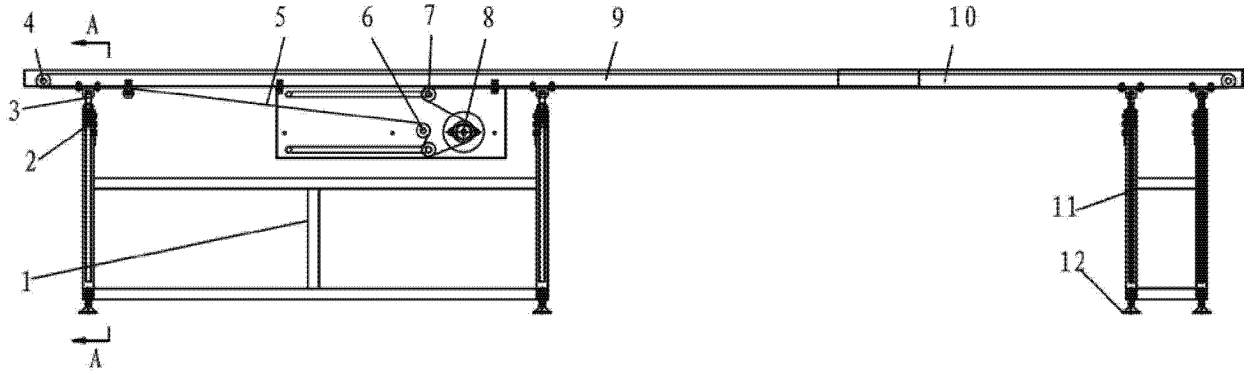


图 1

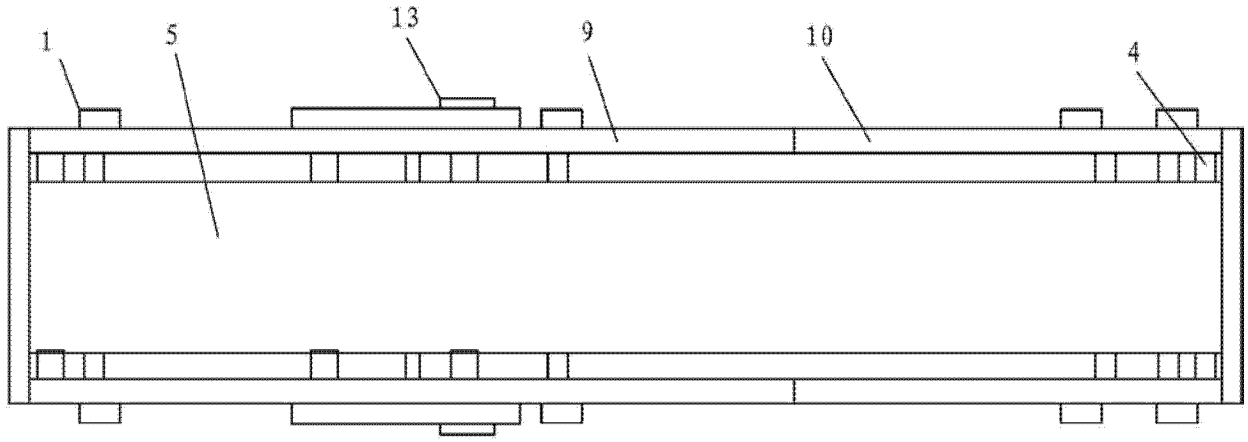


图 2

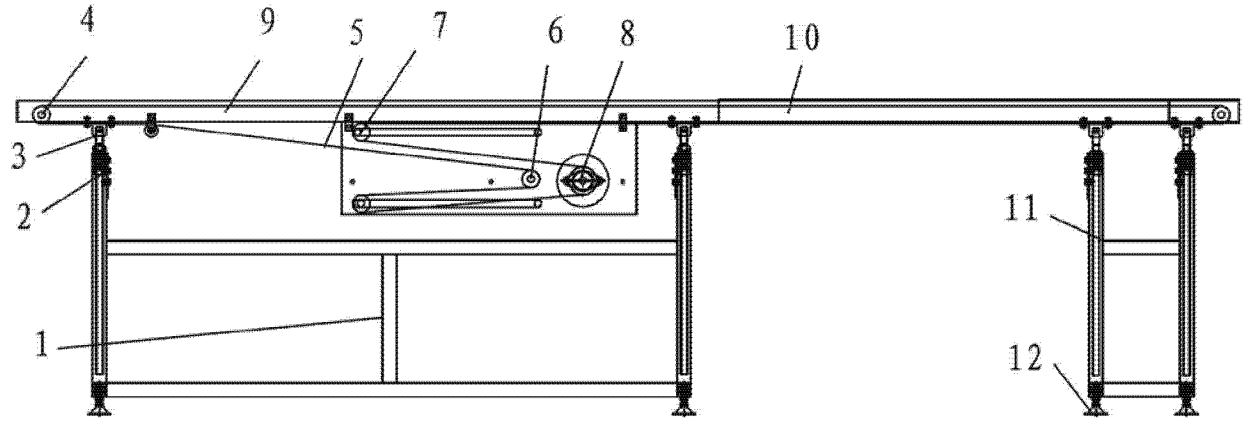


图 3

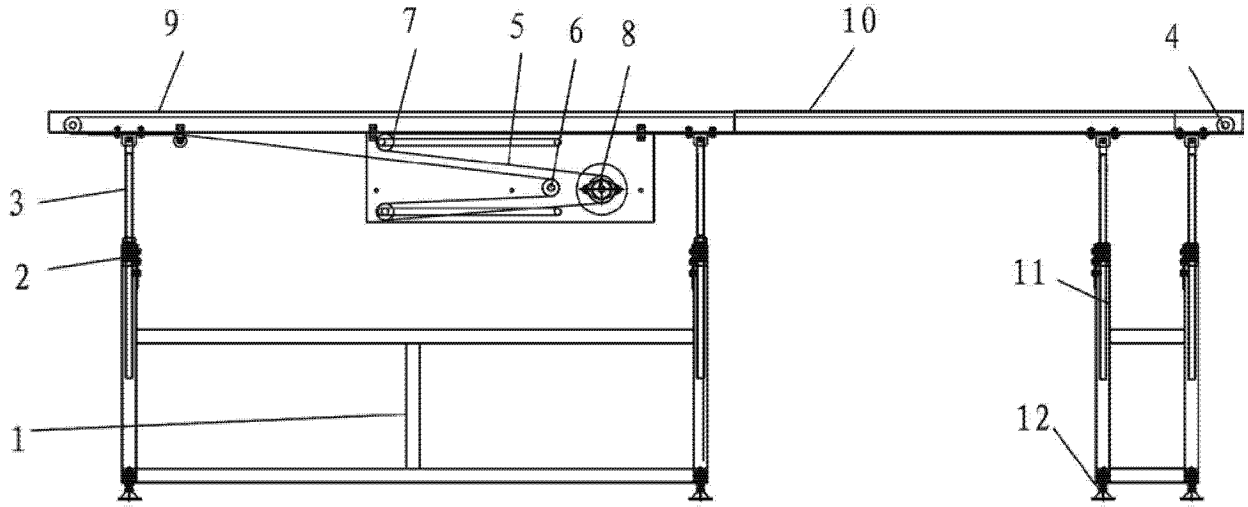


图 4

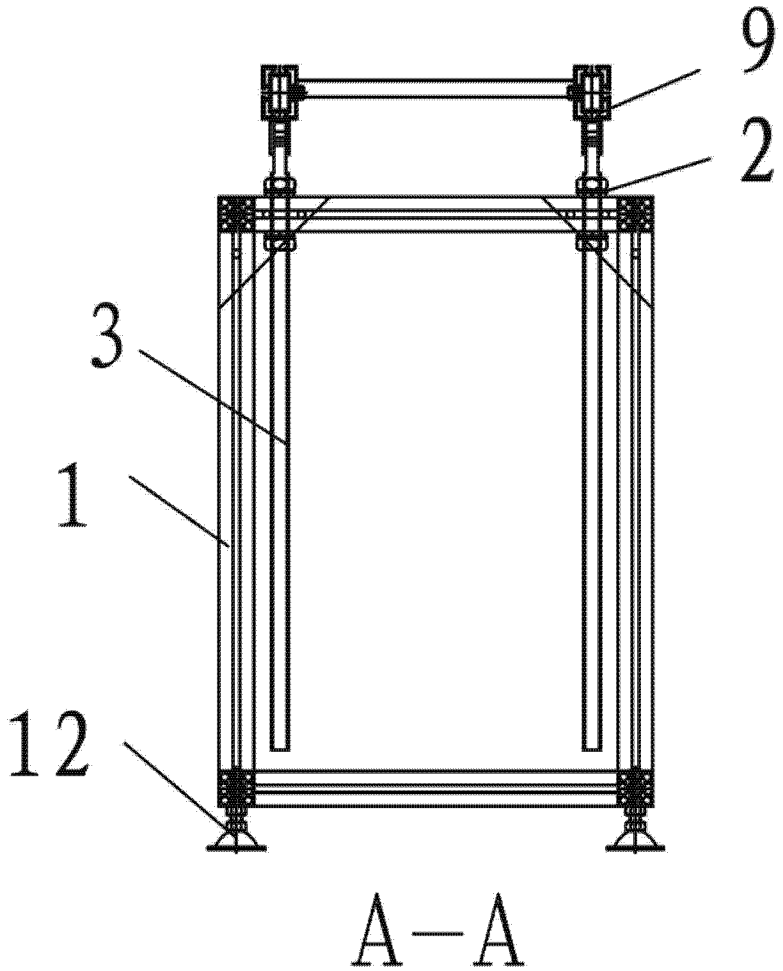


图 5